寬數週練 吳寬老師出題・範例題本　　共 5 題

高二　三角函數、指數對數、向量

家長解答

答案速查＋每題怎麼想＋常見錯誤。孩子寫完再打開。　　108 課綱・高二

範例題本　這份是讓家長先看題目風格的範例（約 5 題）。**實際題本依孩子需求客製**：家長填寫孩子的年級、學校進度與弱點後，吳寬老師再出專屬題本。

給家長：高二這份是範例：第 1、2 題基礎，第 3、4 題段考常考，第 5 題是學測偏難的指數對數轉換題。實際題本依學校進度客製。

答案速查

1　0

2　1

3　60°；$10\sqrt{3}$

4　1

5　1

第 1 題　答案：0

怎麼想　$\sin 150^\circ = \dfrac{1}{2}$，$\cos 240^\circ = -\dfrac{1}{2}$，和為 0。

常見錯誤　$\cos 240^\circ$ 的符號判斷成正。

第 2 題　答案：1

怎麼想　$3 + (-2) = 1$。

常見錯誤　$\log_3 \dfrac{1}{9}$ 寫成 2。

第 3 題　答案：$\angle A = 60^\circ$，面積 $10\sqrt{3}$

怎麼想　$\cos A = \dfrac{25 + 64 - 49}{2 \cdot 5 \cdot 8} = \dfrac{1}{2}$，$A = 60^\circ$。面積 $\dfrac{1}{2} \cdot 5 \cdot 8 \cdot \dfrac{\sqrt{3}}{2} = 10\sqrt{3}$。

常見錯誤　分子用 a^2 當加項；面積用錯夾角的兩邊。

第 4 題　答案：1

怎麼想　$\vec{a}+t\vec{b}=(3+t,4-2t)$，與 $(1,-2)$ 內積 $3+t-8+4t=5t-5=0$，$t=1$。

常見錯誤　$-2\times(4-2t)$ 的符號展開錯。

第 5 題　答案：1

怎麼想　$x=\log_2 12$，$\dfrac{1}{x}=\log_{12}2$；同理 $\dfrac{1}{y}=\log_{12}3$。所以 $\dfrac{2}{x}+\dfrac{1}{y}=\log_{12}4+\log_{12}3=\log_{12}12=1$。

常見錯誤　想直接解出 x,y 的小數再加；或寫成 $\dfrac{1}{x}=\log_2 12$ 方向弄反。

接下來

正式訂閱後，老師會依孩子的年級、學校進度和這份範例錯的地方，客製每週題本（含家長解答）。